

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 5

Deadline: 14.05.2025, 9:00 Uhr

1	2	3	total

Problem 1: Jackson, Kapitel 1, Übung 1.15 [10 Punkte]

1.15 Man beweise den folgenden *Thomsonschen Satz*:

Hält man mehrere Flächen mit jeweils vorgegebener Gesamtladung im Raum fest, so nimmt die elektrostatische Energie in dem von den Flächen begrenzten Gebiet ein absolutes Minimum an, wenn die Ladungen so verteilt sind, daß jede der Flächen – wie im Falle von Leitern – eine Äquipotentialfläche bildet.

Problem 1: Thomsonscher Satz

Bajka Drees

3780892

af35xaha

- mehrere gegebene Flächen mit vorgegebenen Gesamtladungen (im Raum festgehalten)
 - Äquipotentialflächen
- ⇒ elektrostatische Energie absolutes Minimum (von Flächen begrenztes Gebiet)

z.z.: $E < E'$ E ... Oberfläche äquipotential

E' ... selbe Gesamtladung, aber ohne Äquipotentialen

Poissonsche Gleichung: $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

konservativ: $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$

Potential: $\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi$

elektrische Energie der Felder: $W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V E^2 d^3x$; $W' = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V E'^2 d^3x$

$$W' - W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V (E'^2 - E^2) d^3x \quad | E'^2 - E^2 = (E' - E)^2 + 2E(E' - E)$$

$$= \frac{\epsilon_0}{2} \int_V (E' - E)^2 d^3x + \epsilon_0 \int_V E(E' - E) d^3x \quad | \vec{E} = -\vec{\nabla} \phi$$

$$(\quad)^2 \Rightarrow \text{positiv} \quad = \int_V -\vec{\nabla} \phi (E' - E) d^3x \quad | \text{Vektoridentität } \vec{\nabla} \phi \cdot \vec{A} = \vec{\nabla}(\phi \vec{A}) - \phi \vec{\nabla} \vec{A}$$

$$= \int_V -\vec{\nabla} [\phi (E' - E)] + \underbrace{\phi \vec{\nabla} (E' - E)}_{\substack{=0 \\ \text{(selbe} \\ \text{Ladungsverteilung)}}} d^3x$$

$$= - \int_V \vec{\nabla} [\phi (E' - E)] d^3x$$

| Gaußscher Integralsatz

$$= - \oint_{\partial V} \phi (E' - E) d\vec{a}$$

| ϕ_i der Leitflächen S_i konstant

$$= - \sum_{i=1}^n \phi_i \oint_{S_i} (E' - E) d\vec{a} = 0$$

(Gesamtladungen q_i gleich)

$$= \frac{\epsilon_0}{2} \int_V (E' - E)^2 d^3x > 0 \quad \forall E' \neq E$$

Problem 2: Jackson, Kapitel 1, Übung 1.17 [10 Punkte]

1.17 Ein Volumen V im Vakuum werde von einer Fläche S begrenzt, die aus mehreren, getrennten leitenden Teilflächen S_i bestehe. Einer der Leiter werde auf dem *Einheitspotential* gehalten, während alle anderen Leiter auf dem Potential Null liegen.

(a) Man zeige, daß die Kapazität des *einen* Leiters gegeben ist durch

$$C = \epsilon_0 \int_V |\nabla \Phi|^2 d^3x$$

wobei $\Phi(\mathbf{x})$ die Lösung für das Potential ist.

(b) Man zeige, daß die tatsächliche Kapazität C stets durch die Größe

$$C[\Psi] = \epsilon_0 \int_V |\nabla \Psi|^2 d^3x$$

nach oben beschränkt ist, wenn Ψ eine beliebige Versuchsfunktion darstellt, die den Randbedingungen auf den Leitern genügt. Dieses Variationsverfahren liefert also eine *obere Schranke* für die Kapazität.

Problem 2: Kapazität

Bajka Drees

3780892

af35xaha

- Volumen V im Vakuum von Fläche S begrenzt (aus getrennten, leitenden Teilflächen S_i)
- ein Leiter auf Einheitspotential
- Rest auf Nullpotential

(a) $C = \epsilon_0 \int_V |\nabla \Phi|^2 d^3x$ $\Phi(x)$... Lösung für Potential (der eine Leiter)

elektrostatische Energie: $W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V |\nabla \Phi|^2 d^3x$ $|W = \frac{1}{2} C V^2$ (Potential $V=1$)

$$\frac{1}{2} C = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V |\nabla \Phi|^2 d^3x \Rightarrow C = \epsilon_0 \int_V |\nabla \Phi|^2 d^3x$$

(b) tatsächliche Kapazität durch $C[\Psi] = \epsilon_0 \int_V |\nabla \Psi|^2 d^3x$ nach oben beschränkt Ψ ... beliebige Versuchsfunktion

(genügt den Randbedingungen auf Leitern)

Randbedingungen: $\Psi=1$ auf S_1 , $\Psi=0$ auf Rest

2a) $C = \epsilon_0 \int_V |\nabla \Phi|^2 d^3x$ ↳ Lösung Laplace-Gleichung mit richtigen Randbedingungen

$$\dots W = \frac{1}{2} C = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V |\nabla \Phi|^2 d^3x$$

Variationsprinzip: $\int_V |\nabla \Phi|^2 d^3x \leq \int_V |\nabla \Psi|^2 d^3x \Rightarrow C \leq C[\Psi]$

(Φ löst $\Delta \Phi = 0$, Funktion mit kleinsten Gradientenquadrat)

(Ψ erfüllt Randbedingung aber nicht Laplace)

$$\Psi = \Phi + \delta \Phi \quad (\text{auf } S: \delta \Phi = 0)$$

Energie-Funktional: $\mathcal{F}[\Phi] = \epsilon_0 \int_V |\nabla \Phi|^2 d^3x$

Taylor-Entwicklung: $\mathcal{F}[\Phi + \delta \Phi] = \mathcal{F}[\Phi] + \delta \mathcal{F}[\Phi] + \dots$

partielle Integration $\int_V \nabla \Phi \nabla(\delta \Phi) d^3x = - \int_V (\Delta \Phi) \delta \Phi d^3x + \oint_S (\nabla \Phi \cdot \hat{n}) \cdot \delta \Phi da$

$$|\delta \mathcal{F} = 2 \epsilon_0 \int_V \nabla \Phi \nabla(\delta \Phi) d^3x$$

$$|\nabla^2 \Phi = 0 \text{ (Laplace)}$$

$$\delta \Phi = 0 \text{ auf Rand}$$

$$\Rightarrow \delta \mathcal{F} = 0 \Rightarrow \Phi \text{ stationäres Minimum}$$

für $\Phi \rightarrow \Phi + \delta \Phi \Rightarrow C[\Phi]$ stationär (minimal) gdw. Φ erfüllt Laplace-Gleichung (Variationsprinzip)

$\Rightarrow$ Kapazität C Minimum aller möglichen Ψ , die Randbedingungen erfüllen $C \leq C[\Psi]$

Problem 3: Jackson, Kapitel 1, Übung 1.18 [10 Punkte]

1.18 Man betrachte die Leiteranordnung aus Übg. 1.17, wenn alle Leiter, mit Ausnahme der Fläche S_1 , auf dem Potential Null gehalten werden.

(a) Man zeige, daß das Potential $\Phi(\mathbf{x})$ an einem beliebigen Punkt innerhalb des Volumens V und auf jeder der Flächen S_1 in der Form

$$\Phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S_1} \sigma_1(\mathbf{x}') G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') d^3x'$$

geschrieben werden kann, wenn $\sigma_1(\mathbf{x}')$ die Flächenladungsdichte auf S_1 bedeutet und $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ die Greensche Funktion für das Potential einer Punktladung bei Anwesenheit sämtlicher, auf dem Potential Null gehaltener Flächen (aber bei Abwesenheit von S_1) ist. Ferner zeige man, daß die elektrostatische Energie gegeben ist durch

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \oint_{S_1} da \oint_{S_1} da' \sigma_1(\mathbf{x}) G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \sigma_1(\mathbf{x}')$$

wobei die Integrale nur über die Fläche S_1 zu erstrecken sind.

(b) Man zeige, daß der Variationsausdruck

$$C^{-1}[\sigma] = \frac{\oint_{S_1} da \oint_{S_1} da' \sigma(\mathbf{x}) G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \sigma(\mathbf{x}')}{4\pi\epsilon_0 \left[\oint_{S_1} \sigma(\mathbf{x}) da \right]^2}$$

mit einer beliebigen, auf S_1 definierten, integrierbaren Funktion $\sigma(\mathbf{x})$ stationär gegen kleine Änderungen von σ ist, die den Betrag der Differenz zwischen σ und σ_1 vergrößern. Mit Hilfe des Thomsonschen Satzes weise man schließlich nach, daß das Reziproke von $C^{-1}[\sigma]$ eine *untere Schranke* für die tatsächliche Kapazität des Leiters S_1 liefert.

Problem 3:

Bajka Drees

3780892

af35xaha

- alle Leiter außer S_n $\phi = 0$

$$(a) \phi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S_n} \sigma_n(x') G(x, x') d^3x'$$

(beliebiger Punkt innerhalb Volumen V , auf jeder Fläche S_n)

$\sigma_n(x')$... Flächenladungsdichte auf S_n

$G(x, x')$... Greensche Fkt. für Potential einer Punktladung bei Anwesenheit

sämtlicher, auf auf $\phi = 0$ gehaltener Flächen

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \oint_{S_n} da' \oint_{S_n} \sigma_n(x) G(x, x') \sigma_n(x')$$

$$\nabla^2 G(x, x') = -\frac{1}{4\pi} \delta(x - x') \quad |\nabla^2 \phi(x) = 0 \text{ in } V \text{ mit Randbedingungen: } \phi = 0 \text{ für restliche Leiter, } \phi \neq 0 \text{ für } S_n$$

$$\phi(x) = \int_V \rho(x') G(x, x') d^3x' - \epsilon_0 \oint_{\partial V} G(x, x') [\hat{n}' \cdot \nabla' \phi(x')] da'$$

= 0 (keine freie Ladung in V)

$$= -\epsilon_0 \oint_{\partial V} G(x, x') [\hat{n}' \cdot \nabla' \phi(x')] da'$$

$|S_n: \phi = 1 \Rightarrow$ Feld hat Sprung

$$\hat{n}(\vec{E}_{\text{außen}} - \vec{E}_{\text{innen}}) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow \hat{n} \cdot \nabla \phi = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \stackrel{S_n}{=} -\frac{\sigma_n(x')}{\epsilon_0}$$

$$= \oint_{S_n} G(x, x') \sigma_n(x') da'$$

$$\phi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S_n} \sigma_n(x') G(x, x') da' \quad (\text{gesamte Ladung auf } S_n \text{ mit Oberflächendichte } \sigma_n(x'), \text{ Superposition})$$

$$\text{elektrostat. Energie: } W = \frac{1}{2} \int \rho(x) \phi(x) d^3x$$

$$|\rho = \sigma_n(x) \delta_{\text{Oberfl.}}$$

$$= \frac{1}{2} \oint_{S_n} \sigma_n(x) \phi(x) da$$

$$|\phi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S_n} \sigma_n(x') G(x, x') da'$$

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \oint_{S_n} da' \oint_{S_n} \sigma_n(x) G(x, x') \sigma_n(x')$$

$$(b) C^{-1}[\sigma] = \frac{\oint_{S_n} da' \oint_{S_n} \sigma(x) G(x, x') \sigma(x')}{4\pi\epsilon_0 [\oint_{S_n} \sigma(x) da]^2} \quad (\text{Variationsausdruck}) \quad \sigma(x) \dots \text{beliebige auf } S_n \text{ definierte, integrierbare Fkt.}$$

stationär gegen kleine Änderungen von σ (die Betrag der Differenz zwischen σ , σ_n vergrößern)

+ Reziproke von $C^{-1}[\sigma]$ untere Schranke von C des Leiters S_n (Thomson'scher Satz)

$$C = \frac{Q^2}{2W} \Rightarrow \frac{1}{C} = \frac{2W}{Q^2}$$

$$|W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \oint_{S_n} da' \oint_{S_n} \sigma_n(x) G(x, x') \sigma_n(x')$$

$$Q^2 = (\oint_{S_n} \sigma(x) da)^2$$

$$C^{-1}[\sigma] = \frac{\oint_{S_n} da' \oint_{S_n} \sigma(x) G(x, x') \sigma(x')}{4\pi\epsilon_0 [\oint_{S_n} \sigma(x) da]^2}$$

$C^{-1}[\sigma]$ ist stationär bei $\sigma = \sigma_n$, falls kleine Änderungen $\delta\sigma$ um σ_n $C^{-1}[\sigma]$ nicht verändern ($\delta(C^{-1}[\sigma]) = 0$ für $\sigma = \sigma_n$)

$$C^{-1}[\sigma] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{U[\sigma]}{Q^2}$$

$$|\sigma(x) \rightarrow \sigma_n(x) + \delta\sigma(x)$$

$$\delta C^{-1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\delta U}{Q^2} - \frac{2U}{Q^3} \delta Q \right)$$

$$|\delta Q = \oint \delta\sigma(x) da$$

$$\delta U = 2 \oint da' \oint da' \delta\sigma(x) G(x, x') \sigma_n(x')$$

$$\delta C^{-1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{Q^2} \int \delta\sigma(x) [\int G(x, x') \sigma_n(x') da'] da - \frac{2U}{Q^3} \int \delta\sigma(x) da \right)$$

$$|\phi(x) = \int G(x, x') \sigma_n(x') da' = \frac{U}{Q} = \text{konstant}$$

$$\delta C^{-1} = 0$$

elektrisches Energie-Funktional minimal, wenn Ladungsverteilung $\rightarrow$ Äquipotentialflächen (physikalisch korrekt)

alle anderen Verteilungen $\rightarrow$ größere Energie $\rightarrow$ größeres C^{-1} (Thomson'scher Satz) $\Rightarrow C^{-1}[\sigma] \geq C^{-1} \Rightarrow C[\sigma] \leq C$

Lösungen HA 5

Problem 1: Jackson 1.15

Thomson'scher Satz:

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V |\vec{E}|^2 dV = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V |\vec{\nabla} \Phi|^2 dV$$

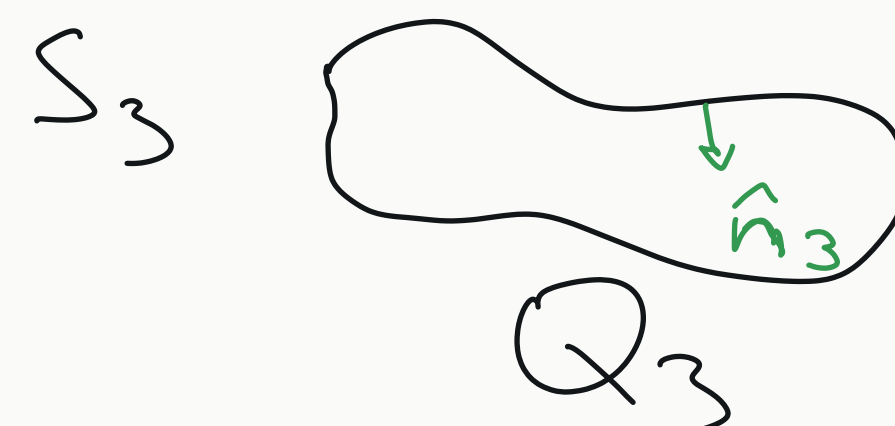
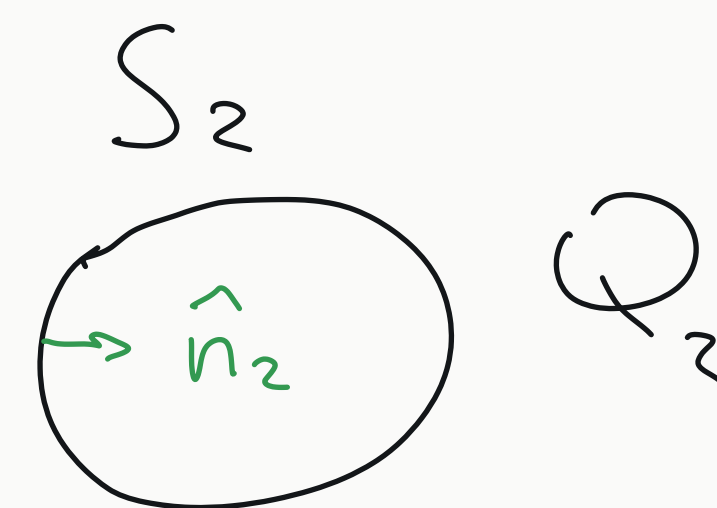
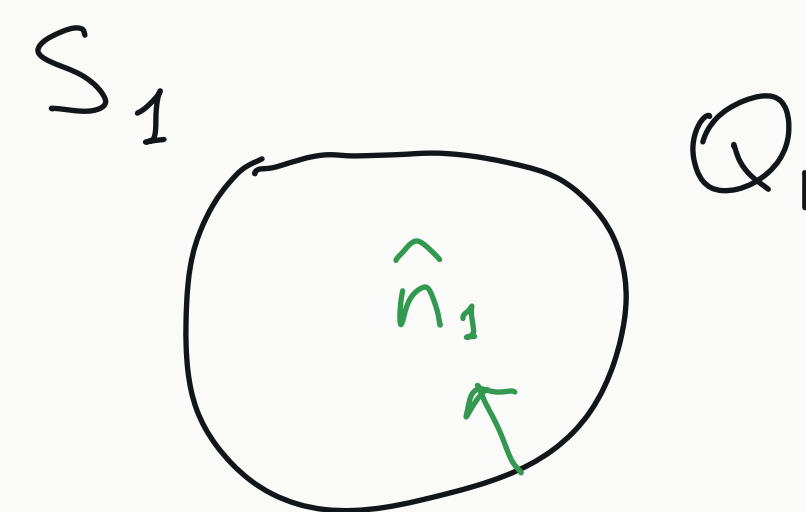
aus der VL:

$$\vec{\nabla} \Phi \cdot \vec{\nabla} \Phi = \underbrace{\vec{\nabla}(\Phi \vec{\nabla} \Phi)}_{\text{Gaußscher Satz}} - \underbrace{\Phi \Delta \Phi}_{\substack{\text{wir suchen immer} \\ \text{etwas, das Laplace=0} \\ \text{gibt}}}$$

$\oint_S$

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \sum_i \oint_{S_i} \Phi \vec{\nabla} \Phi \cdot \hat{n}_i dA_i$$

↑ relativ zu Volumen V
nach außen gerichtet
⇒ innerhalb der Objekte



Leiter: $\Phi(\vec{r}) \rightarrow \Phi_{0i} \Big|_{S_i} \leftarrow V$

$$W_0 = \frac{\epsilon_0}{2} \sum_i \Phi_{0i} \oint_{S_i} \vec{\nabla} \Phi_0 \cdot \hat{n}_i dA_i =$$

$$= \frac{\epsilon_0}{2} \sum_i \Phi_{0i} \oint_{S_i} (-\vec{E}_0) \cdot \hat{n}_i dA_i = \frac{1}{2} \sum_i \Phi_{0i} Q_i$$

↑
neg. Richtung

Allgem.:

darf groß sein



$$\Phi(\vec{r}) = \Phi_0(\vec{r}) + \delta \Phi(\vec{r})$$

wir machen Einsetzung?!

allg. Form einsetzen?!

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V |\nabla \Phi|^2 dV = \int_V \left(|\vec{\nabla} \Phi_0|^2 + 2 \underbrace{\vec{\nabla} \Phi_0 \cdot \vec{\nabla} \delta \Phi}_{I_1} + \underbrace{|\vec{\nabla} \delta \Phi|^2}_{\text{immer positiv}} \right) dV$$

$$\vec{\nabla} \Phi_0 \cdot \vec{\nabla} \delta \Phi = \underbrace{\vec{\nabla} \cdot (\Phi_0 \vec{\nabla} \delta \Phi)} - \Phi_0 \Delta \delta \Phi$$

↓
Gaußscher Satz
↓
S

|| oben links
Schon genutzt

0 ← Pois. Gl. mit $\rho = 0$

$$I_1 = \sum_i \oint_{S_i} \Phi_0 \vec{\nabla} \delta \Phi \cdot \hat{n}_i da_i = \sum_i \Phi_{0,i} \oint_{S_i} \vec{\nabla} (\Phi - \Phi_0) \cdot \hat{n}_i da_i$$

$$\begin{aligned} \oint_{S_i} \underbrace{\vec{\nabla} \Phi}_{-\vec{E}_i} \cdot \underbrace{\hat{n}_i}_{\text{negativ}} da_i &= \frac{Q_i}{\epsilon_0} \quad \text{Gauß. G.} \\ \oint_{S_i} \underbrace{\vec{\nabla} \Phi_0}_{-\vec{E}_0} \cdot \hat{n}_i da_i &= \frac{Q_i}{\epsilon_0} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Minus} \end{array} \right\}$$

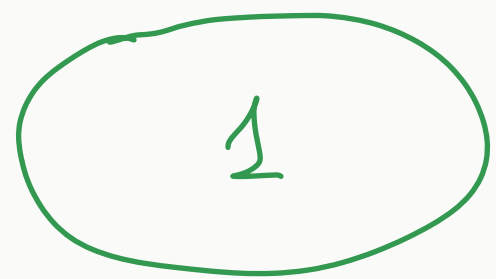
$$\oint_{S_i} \vec{\nabla} (\Phi - \Phi_0) \cdot \hat{n}_i da_i = 0 \Rightarrow I_1 = 0 \Rightarrow \boxed{W = W_0 + \frac{\epsilon_0}{2} \int_V |\vec{\nabla} \delta \Phi|^2 dV \geq W_0}$$

Problem 2

Jackson 1.17

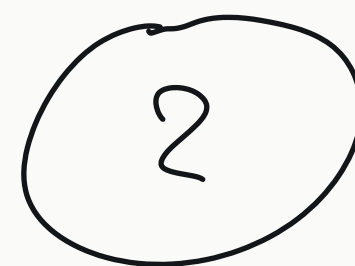
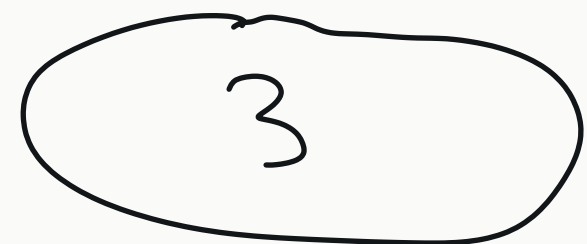
(a)

$$\Phi_1 = 1$$



✓

$$\Phi_3 = 0$$



$$\Phi_2 = 0$$

geerdet

VL 8

Kapazitätsmatrix / Koeffizient
für $c_{ii} = C_M$

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V |\vec{E}|^2 dV = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V |\vec{\nabla} \Phi|^2 dV$$

||

$$W = \frac{1}{2} \sum_{ij} c_{ij} \Phi_i \Phi_j = \frac{1}{2} c_{11} \Phi_1^2 = \frac{1}{2} c_{11}$$

$$\Phi_1 \neq 0$$

$$\Phi_i \Big|_{i \neq 1} = 0$$

$$\Phi_1 = 1$$

(Einheitspotential
(formlich dimension,
mathematisch einfach 1))

$$C_{11} = \epsilon_0 \int_V |\vec{\nabla} \Phi|^2 dV$$

(b)

$$C[\Psi] = \epsilon_0 \int_V |\vec{\nabla} \Psi|^2 dV$$

$$\delta \Psi = \Psi - \Phi$$

$$\Psi = \Phi + \delta \Psi$$

$$C[\Psi] = C_0 + \delta C$$

$$\delta C = 2\epsilon_0 \int_V \vec{\nabla} \Phi \cdot \vec{\nabla} \delta \Psi dV + \epsilon_0 \int_V |\vec{\nabla} \delta \Psi|^2 dV$$

$\rightarrow$ hoffentlich = 0

man hat immer die Wahl, was hinterm 2. Gradienten? $\rightarrow$ damit das = 0 ist

$$\vec{\nabla} \Phi \cdot \vec{\nabla} \delta \Psi = \vec{\nabla} (\delta \Psi \vec{\nabla} \Phi) - \delta \Psi \Delta \Phi$$

Gaußscher Satz

$$-\frac{\rho}{\epsilon_0} = 0$$

$$\delta C = -2\epsilon_0 \sum_i \oint_{S_i} \delta \Psi \vec{\nabla} \Phi \cdot \hat{n}_i d\alpha_i + \epsilon_0 \int_V |\vec{\nabla} \delta \Psi|^2 dV \geq 0$$

$\parallel$ nach unserer Formulierung

Ψ - beliebige Funk.
nicht Lösung der Poissonschen Gl. aber Randbedi.

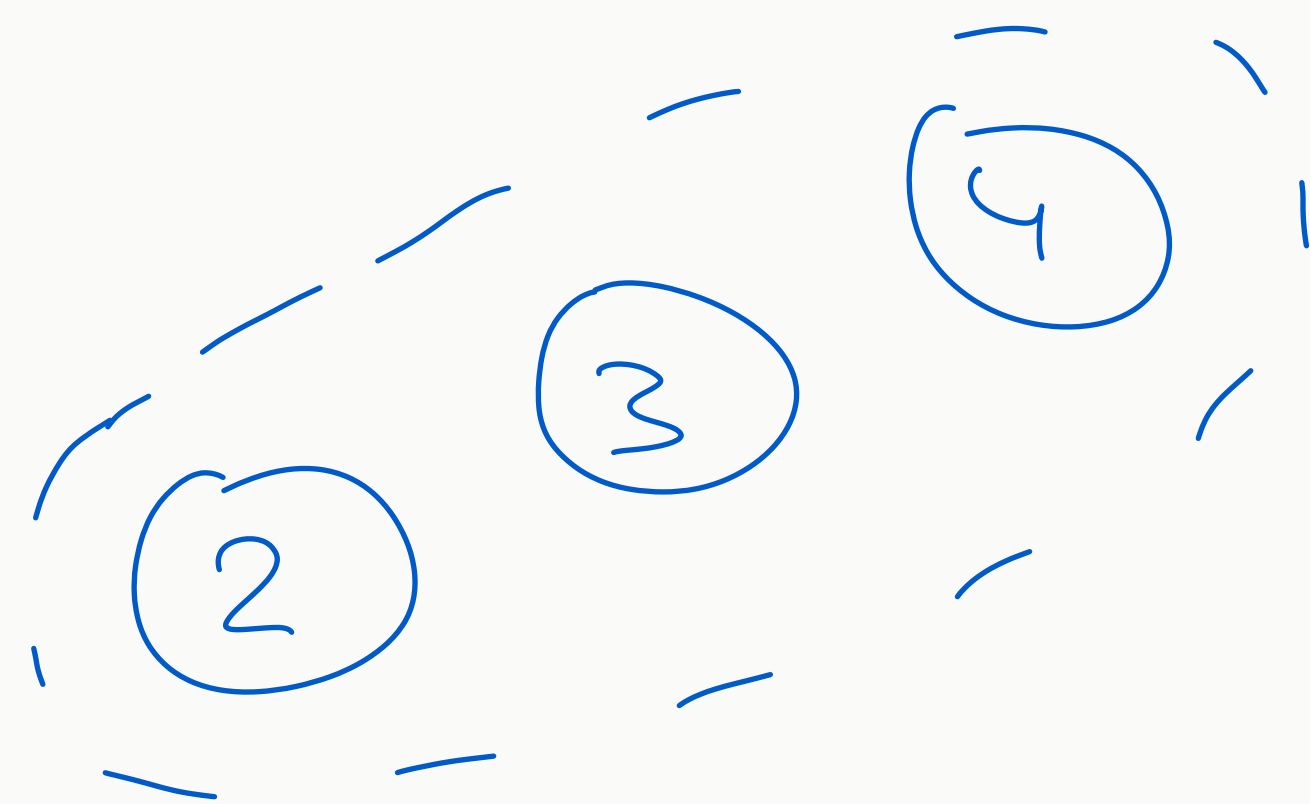
$$\left. \begin{array}{l} \Psi|_{S_1} = 1 \\ \Psi|_{S_i} = 0 \quad i \neq 1 \end{array} \right\} \rightarrow \delta \Psi|_{S_i} = 0$$

immer positiv

Problem 3Jackson 1.18

(a)

1



$$\varphi_2 = \varphi_3 = \dots = 0$$

$$G(\vec{r}, \vec{r}') \text{ für } 2 \dots N$$

Vorl. 5 & 6

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G(\vec{r}', \vec{r}) \rho(\vec{r}') d^3r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \underbrace{\varphi(\vec{r}')}_{\varphi|_{i \neq 1} = 0} \frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n'} da'$$

Gegebener Fall



$\varphi|_{i \neq 1} = 0$
 Weil alle Potentiale
 laut Aufgabe auf Oberfläche
 gleich Null

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S_1} \sigma_1(\vec{r}') G(\vec{r}, \vec{r}') da'_1$$

(*)

Pot. Energie von wechselwirkenden Ladungen!

$$\begin{aligned}
 \boxed{W \stackrel{\text{aus der VL}}{=} \frac{1}{2} \int_V \Phi(\vec{r}) \rho(\vec{r}) dV} & \xrightarrow{\text{2D statt 3D}} \frac{1}{2} \sum_i \oint_{S_i} \underbrace{\Phi(\vec{r})}_{\substack{\downarrow \\ \Phi|_{S_i} = 0 \\ i \neq 1}} \sigma_i(\vec{r}) da_i =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \oint_{S_1} \underbrace{\Phi(\vec{r})}_{\substack{\uparrow \\ \text{Gl. (*)}}} \sigma_1(\vec{r}) da_1 = \frac{1}{2} \oint_{S_1} da_1 \oint_{S_2} da'_1 \sigma_1(\vec{r}) G(\vec{r}, \vec{r}') \sigma_2(\vec{r}')
 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \dots$$

Versuchsfkt.

(b)



$\oint_{S_1} da \oint_{S_1} da' G(\vec{r}, \vec{r}') G(\vec{r}, \vec{r}')$

$$\frac{1}{C[G]} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \left[\oint_{S_1} G(\vec{r}) da \right]^2}$$

Ges.-Ladung Q_1

irgendwas
durch 2
teilen. Es korrigiert
die Notizen

$$G(\vec{r}) - G_1(\vec{r}) = \delta G(\vec{r})$$

Allgemein: $\oint_{S_1} \delta G(\vec{r}) da \neq 0$, aber

wir stellen $\delta G(\vec{r})$ wie folgt dar:

$$\delta G(\vec{r}) = \underbrace{\alpha}_{\text{konst}} G_1(\vec{r}) + \underbrace{\oint_{S_1} \delta G'(\vec{r}) da = 0}_{\text{konst}}$$

$$G_1(\vec{r}) + \delta G(\vec{r}) = \underbrace{G_1(\vec{r}) + \alpha G_1(\vec{r})}_{G_1'(\vec{r})} + \underbrace{\delta G(\vec{r}) - \alpha G_1(\vec{r})}_{\delta G'(\vec{r})}$$

Schritt 1: $G_1(\vec{r}) \rightarrow G_1'(\vec{r}) = (1+\alpha) G_1(\vec{r})$

$$\oint_{S_1} G_1'(\vec{r}) = \oint_{S_1} (G_1 + \delta G) da = (1+\alpha) \oint_{S_1} G_1(\vec{r}) da$$

$$\frac{1}{C[G_1'(\vec{r})]} = \frac{(1+\alpha)^2 \oint_{S_1} da \oint_{S_1} da' G_1(\vec{r}) G(\vec{r}, \vec{r}') G_1(\vec{r})}{(1+\alpha)^2 \left[\oint_{S_1} G_1(\vec{r}) da \right]^2}$$

Schritt 2: $G_1'(\vec{r}) \rightarrow G_1'(\vec{r}) + \delta G'(\vec{r})$

$$Q_1' = \oint_{S_1} G_1'(\vec{r}) da = \oint_{S_1} [G_1'(\vec{r}) + \delta G'(\vec{r})] da \quad \hookrightarrow \int = 0$$

konst $\Rightarrow$ Thomson. Satz:

$$\frac{1}{C[G]} = 2 \frac{W / \text{konst } Q_1'}{Q_1'^2} \geq \frac{2 W_0}{Q_1'^2} = \frac{1}{C_{\text{Leiter}}} \quad \boxed{C[G] \leq C_{\text{Leiter}}}$$